

План-конспект урока по теме:
Задачи на применение дробей

5 класс

Подготовил:
учитель математики
В. Д. Анисович

Задачи на применение дробей

5 класс

Тема урока: Задачи на применение дробей.

Цели урока:

- ✓ повторить алгоритмы решения задач на применение дробей;
- ✓ закрепить умения и навыки решения текстовых задач на нахождение дроби от числа, числа по его дроби, дробного отношения чисел;
- ✓ формировать умение выполнять анализ условий, определять тип задачи и выбирать методику решения исходя из условий;
- ✓ воспитывать познавательную активность учащихся, культуру общения;
- ✓ развивать интерес к предмету, логическое мышлений, математическую грамотность речи, умение объективно оценивать свои достижения.

Учебно-методическое обеспечение:

Математика: учебник для 5 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения. В 2 ч. Ч. 2/ В. Д. Герасимов, О. Н. Пирютко, А.П. Лобанов – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2017. – 168 с.; интерактивная доска (проектор, компьютер), раздаточный материал.

Тип урока: урок-путешествие (урок закрепления и обобщения, изученного)

Ход урока

I. Организационный момент

Проверка готовности

Добрый день вам всем, ребята!
И мальчишки и девчата!
Раз уж прозвенел звонок
Нам пора начать урок!
Посмотрите-ка друзья
Друг на друга, на себя.
Всё готово ли для старта?
Есть учебник, ручка, парта?
И улыбки есть на лицах?
Что ж тогда пора садиться!

II. Целемотивационный этап

Слово учителя:

Ребята, какую тему мы с вами изучаем уже несколько месяцев?
- Обыкновенные дроби

Правильно, а чем мы занимались на предыдущих занятиях?

- Решали задачи на применение дробей

Молодцы! Мы успели решить множество задач и нам пора бы уметь применять полученные нами знания где-нибудь в реальной жизни, согласны?

- Согласны!

Для этого мы отправимся в Парк Дробакционов. Это необычный парк, в нем все связано с задачами на дроби и, в отличие от всех других парков развлечений, в этом вам нужно знать зачем вы туда отправляетесь и что вы хотите получить на выходе.

Расскажите, что вы хотите получить после нашего похода?

- Повторить как решать задачи на применение дробей, закрепить навыки решения задач, научиться правильно определять вид задачи, получить удовольствие!

Ребята, на входе всем раздают небольшие буклеты, в нем есть основная информация о парке, рекомендации к посещению, интересные факты, путевой лист и многое другое.

Первое, что нам нужно сделать – начать с рекомендаций!

Рекомендация: прежде, чем войти в парк повторите все, что может вам пригодиться при решении задач на применение дробей!

Тут и не поспоришь даже, давайте же с этого и начнем, повторим основные типы задач на применение дробей!

III. Актуализация знаний и умений

С помощью сигнальных карточек ответьте верные или неверные следующие утверждения:

1. Для того, чтобы найти дробь от числа нужно это число умножить на эту дробь
2. Чтобы найти какую часть одно число составляет от другого числа, нужно первое число умножить на второе (А что нужно сделать?)
3. Чтобы найти число по его дроби нужно дробь делить на это число (А как правильно?)

Мы отлично справились, посмотрите на путевой лист, в нем есть пункт: «повторить все, что нужно знать!» Обводите его в кружок и как вы заметили за него мы получаем два балла! А в конце нашего путешествия вы сможете обменять эти баллы на отметку, поэтому старайтесь, чтобы набрать как можно больше баллов!

Хорошо, ребята, мы готовы войти в парк, но сначала нам нужно купить билеты. Помните, что это необычный парк и стоимость билета здесь тоже

необычная: стоимость группового билета составляет $1/10$ от всех денег, которые вы взяли (интересный метод продажи!), у меня с собой 200 рублей, сколько же мне нужно заплатить за билет?

Ответ: 20 рублей

Ну получилось не так уж и дорого, один мужчина в очереди мне сказал, что заплатил 56 рублей и 20 копеек за билет, сколько же он взял с собой денег?

Ответ: 562 рубля

Хорошо, мы справились и с этой задачей. Возьмите буклет и прочитайте интересный факт о парке № 1: в парке есть 5 видов аттракционов и 4 из них связаны с дробями. Вопрос: какую часть аттракционы с дробями составляют от всех аттракционов в парке?

Ответ: $4/5$

Молодцы, ребята, в путевом листе найдите пункт «купить билеты и решить интересный факт №1» и обведите его!

IV. Закрепление изученного

Посмотрите, у нас есть еще один интересный факт о парке:
Парк Дробакционов имеет форму прямоугольника. Сможете ли вы найти площадь нашего парка? Для этого вам придется объединить усилия с вашим соседом, ведь у вас есть только часть решения!

Дети работают по вариантам решая самостоятельно задачу, затем объединяют свои ответы, чтобы ответить на конечный вопрос задачи. При неправильном решении проводят взаимопроверку решений

Вариант 1: Ширина парка составляет $10/12$ от высоты Эйфелевой башни (высота Эйфелевой башни - 324 м)

ОТВЕТ: 270 м

Вариант 2: Длина парка составляет $5/9$ от высоты самого высокого здания в мире - башни Бурдж Халифа (высота башни Бурдж Халифа – 828 м)

ОТВЕТ: 460 м

ОТВЕТ: Площадь парка 124 200 м²

Если у вас получилось решить с первого раза, то в путевом листе вы обводите пункт «решить интересный факт № 2 и найти площадь парка» и ставите цифру «3», если же не с первого раза, то ставите цифру «1»

И так, нам пора двигаться дальше, и что же мы видим? Три башни! Давайте узнаем, что же это за башни такие.

Эти башни строили две команды строителей. Первая команда построила первую башню за 6 дней, вторая команда построила вторую башню за 12 дней. Третью башню две команды строили вместе, за сколько дней они ее построили?

Ответ: за 4 дня

Решение фронтальное с обсуждением, один пишет у доски, остальные записывают в тетради

Отмечайте в своем путевом листе пункт «секрет трех башен»

Физкультминутка

Ребята, мы с вами неплохо потрудились, но что же это за парк такой, в котором нужно только напрягать мозги, где же развлечения? Давайте мы с вами немного отдохнем и прокатимся на горке. Сядьте ровно на своих стульях, чтобы не выпасть во время поездки и запомните основные правила в поездке: *если мы движемся вверх – возьмитесь руками за стул и поднимите ноги, если мы движемся вниз – поднимите руки вверх и помашите ими, если мы поворачиваем вправо, то отклонитесь влево, а если поворачиваем влево, то отклонитесь вправо.* Запомнили? Пристегнулись? Поехали!

V. Контроль знаний и умений учащихся

Ну как вам поездка? Пора двигаться дальше. Давайте сходим с вами в ДробоТир!

Правила здесь очень простые, но, как всегда, запутанные и прежде, чем стрелять нам нужно с ними разобраться, а звучат они так: *перед вами 12 мишеней, чтобы выиграть вам нужно выбить 3/4 из них и это составляет 3/34 всех мишеней на складе. Сколько раз вы можете промахнуться и сколько мишеней осталось на складе?*

Ответ: 3 раза можно промахнуться, 102 мишени на складе

Если вы правильно решили задачу, то обводите пункт «правила ДробоТира» в путевом листе, если же у вас что-то не получилось, то пока обводить вам ничего не нужно, однако у вас еще есть шанс разобраться с правилами и пока вы разбираетесь, те кто справился сходят на другой аттракцион с поездом.

Для тех, кто не справился: для стрельбы у вас 12 патронов, это составляет $\frac{6}{95}$ всех патронов, что хранятся на складе, а в самом тире находится $\frac{1}{10}$ от того, что хранится на складе. Сколько патронов на складе и сколько патронов находится в тире?

Ответ: на складе хранится 190 патронов, в самом тире – 19 патронов
Учащийся решает у доски с объяснением, остальные записывают

Для тех, кто справился: поезд за три часа проходит полный круг. За первый час он проходит $\frac{3}{8}$ всего пути, за второй час – $\frac{8}{15}$ того, что прошел за первый час, а за третий – на 360 м больше, чем за второй. Сколько метров составляет весь путь поезда?

Ответ: 1600 м

Учащийся решает у доски самостоятельно, объяснение после разбора задачи с патронами

Те, кто справился с задачей про патроны могут отметить пункт «правила ДробоТира», а те, кто решал задачу про поезд отмечают пункт «длинный путь»

VIII. Информация о домашнем задании

Ребята, парк уже закрывается и нам пора уходить, в ваших буклетах есть задачи, которые работники парка предлагают вам решить дома, решив их вы будете готовы к самостоятельной работе, которую мы с вами напишем, возьмите эти вкладыши с собой.

VI. Подведение итогов

Итак, ребята, вот наше путешествие и подошло к концу, мы стоим у выхода и нам нужно вспомнить, что мы хотели получить от этого путешествия?

Передайте мне свои путевые листы, чтобы я мог выставить вам отметки за урок

Подведение итогов, отметка самых активных участников урока

VII. Рефлексия

Ребята, понравился вам урок-путешествие? Предлагаю вам подвести небольшую статистику урока. На доске написаны дроби, в знаменателе мы запишем количество всех присутствующих на уроке. В числителе первой дроби мы запишем количество человек, которые отметили все пункты в путевом листе. В числителе второй дроби мы запишем количество человек, у которых не отмечен лишь один пункт. А в числителе третьей дроби мы напишем количество человек, которым этот урок понравился.

Спасибо за урок!